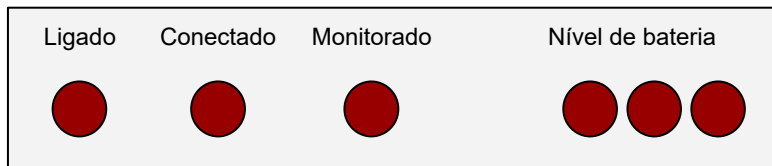


**(20 pts Questão 1)** Numa determinada central de alarme a interface de exibição é realizada exclusivamente por leds, indicando diversas características do produto. No total são 6 leds, conectados do bit 0 ao bit 5 da porta C, conforme desenho abaixo. Os leds estão ligados em ordem (bit 0 - ligado, 1 conectado, 2 monitorado, 3-5 bateria)



Monte uma **biblioteca** de interface dos leds com 4 funções:

- void interfaceLedInit(void); // configura o sistema e deixa apenas o led ligado aceso
- void interfaceLedConectado(int status); // liga ou desliga o led conectado dependendo do parâmetro
- void interfaceLedMonitorado(int status); // liga ou desliga o led monitorado dependendo do parâmetro
- void interfaceLedBateria(int nivel); // liga uma quantidade de leds proporcional ao nível da bateria de 0 à 100%

**(20 pts Questão 2)** Monte um **programa** que: 1) recebe um caractere via comunicação serial e se este valor for uma letra, exibe no LCD. Caso este caractere for um número (em ascii), ele deve ser exibido no display de 7 segmentos. Utilize as bibliotecas lcd.h, ssd.h e serial.h.

**(30 pts Questão 3)** Crie um **programa** que leia um sensor de pressão que está conectado na entrada analógica e apresente o seu valor nos 3 primeiros dígitos do display de 7 segmentos. Para evitar o flicker o loop principal deve ser executado na velocidade de 4 ms. O último dígito do display de 7 segmentos deve mostrar a letra 'b'. Quando o sensor está sob a ação de uma pressão de 0 bar o conversor analógico lê 0 volts (0 no AD). Sob a pressão de 256 bar a saída fica saturada em 5 volts (1023 no AD). O sensor possui uma resposta linear. Utilize as bibliotecas ssd.h, timer.h e adc.h.

**(30 pts Questão 4)** Um determinado sistema realiza o controle de geração de energia de uma turbina eólica. A energia gerada deve sempre estar na mesma frequência da rede para ser transmitida sem problemas. Um dos modos de se realizar esse controle é modificando a angulação das pás da turbina. Se não houver vento suficiente o sistema deve se desconectar da rede. Se o vento for muito forte deve ser ligado o freio de emergência.

O controle das pás é feito através de um sistema de servomotor acionado através de uma saída PWM, onde 0% representa a pá a 0 graus (rotação máxima) e 100% representa a pá a 90 graus (rotação mínima da turbina). A rotação atual da turbina pode ser lida através da entrada analógica. Seu valor vai de 0 à 1023, onde 0 representa 0Hz e 600 representa 60Hz. O freio de emergência é acionado através do bit 3 da porta C. O bit 6 da porta C aciona o relé que faz a conexão da turbina eólica com a rede. O ângulo ótimo da pá é dado pela fórmula:  $\text{ângulo\_pá} = (45 - (\text{freq\_rotor} - \text{freq\_rede}))$ . Se o ângulo final for maior que 90 graus é porque a velocidade do vento está mais alta do que a permitida. Se o ângulo final for menor que 0 a velocidade do vento não é suficiente para girar o gerador. O gerador só pode se conectar na rede se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus.

Faça um **programa** que realize o controle da turbina de modo que a rotação seja ajustada em 60Hz. Podem ser utilizadas as bibliotecas adc.h e pwm.h.

Funções disponíveis nas bibliotecas (usar de acordo com o enunciado dos problemas). As bibliotecas "config.h" e "pic18f4520.h" podem ser usadas em todos os exercícios.

```
//adc.h
void adcInit(void);
unsigned int adcRead(void);
//ldc.h
void ldcInit(void);
void ldcChar(char letra);
//timer.h
void timerInit(void);
void timerReset(int tempo); //tempo em uS
void timerWait(void);
```

```
//serial.h
void serialInit(void);
void serialSend(char data);
char serialRead(void);
//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(int freq);
void pwmSet(int porcento);
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(char valor, char posicao);
```

**Obs:** Tabela ASCII '0' = 0x30, 'A' = 0x41, 'Z' = 0x5A.